

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 기어가 회전운동을 할 때 접촉하는 것과 같은 상대운동으로 기어를 절삭하는 방법은?
① 창성식 기어 절삭법 ② 모형식 기어 절삭법
③ 원판식 기어 절삭법 ④ 성형공구 기어 절삭법
- 공기 마이크로메타를 그 원리에 따라 분류할 때 이에 속하지 않는 것은?
① 유량식 ② 배압식
③ 광학식 ④ 유속식
- 고속가공의 특성에 대한 설명이 옳지 않은 것은?
① 황삭부터 정삭까지 한 번의 셋업으로 가공이 가능하다.
② 열처리된 소재는 가공할 수 없다.
③ 칩(Chip)에 열이 집중되어, 가공물은 절삭열 영향이 적다.
④ 절삭저항이 감소하고, 공구수명이 길어진다.
- 연삭액의 구비조건으로 틀린 것은?
① 거품 발생이 많을 것 ② 냉각성이 우수할 것
③ 인체에 해가 없을 것 ④ 화학적으로 안정될 것
- 밀링머신에서 단삭분할법을 사용하여 원주를 5등분하려면 분할크랭크를 몇 회전씩 돌려가면서 가공하면 되는가?
① 4 ② 8
③ 9 ④ 16
- 길이가 짧고 지름이 큰 공작물을 절삭하는데 사용되는 선반으로 면판을 구비하고 있는 것은?
① 수직선반 ② 정면선반
③ 탁상선반 ④ 터릿선반
- 주축대의 위치를 정밀하게 하기 위하여 나사식 측정장치, 다이얼게이지, 광학적 측정장치를 갖추고 있는 보링머신?
① 수직 보링머신 ② 보통 보링머신
③ 지그 보링머신 ④ 코어 보링머신
- 서멧(Cermet)공구를 제작하는 가장 적합한 방법은?
① WC(텅스텐 탄화물)을 Co로 소결
② Fe에 Co를 가한 소결초경 합금
③ 주성분이 W, Cr, Co, Fe로 된 주로 합금
④ Al_2O_3 분말에 TiC분말을 혼합 소결
- 센터리스 연삭작업의 특징이 아닌 것은?
① 센터구멍이 필요 없는 원통 연삭에 편리하다.
② 연속작업을 할 수 있어 대량생산에 적합하다.
③ 대형 중량물도 연삭이 용이하다.
④ 가늘고 긴 가공물을 연삭에 적합하다.
- 측정기, 피측정물, 자연 환경 등 측정자가 파악할 수 없는 변화에 의하여 발생하는 오차는?
① 사차 ② 우연오차
③ 계통오차 ④ 후퇴오차
- 절삭공구의 구비조건으로 틀린 것은?

- 고온 경도가 높아야 한다.
- 내마모성이 좋아야 한다.
- 마찰계수가 적어야 한다.
- 충격을 받으면 파괴되어야 한다.
- 기계 작업시 안전 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
① 기계 위에 공구나 재료를 올려 놓는다.
② 선반 작업시 보호안경을 착용한다.
③ 사용전 기계·기구를 점검한다.
④ 절삭공구는 기계를 정지시키고 교환한다.
- 기어 피치원의 지름이 150mm, 모듈(module)이 5인 표준형 기어의 잇수는? (단, 비틀림각은 30° 이다.)
① 15개 ② 30개
③ 45개 ④ 50개
- 선반에서 가공할 수 있는 작업이 아닌 것은?
① 기어절삭 ② 테이퍼절삭
③ 보링 ④ 총형절삭
- 초음파 가공에 주로 사용하는 연삭입자의 재질이 아닌 것은?
① 산화알루미나계 ② 다이아몬드 분말
③ 탄화규소계 ④ 고무분말계
- 일반적으로 각도 측정에 사용되는 것이 아닌 것은?
① 컴비네이션 세트 ② 나이프 애지
③ 광학식 클리노미터 ④ 오토 콜리메이터
- 마이크로미터 측정면의 평면도 검사에 가장 적합한 측정기기는?
① 옵티컬 플랫 ② 공구 현미경
③ 광학식 클리노미터 ④ 투영기
- 해머 작업의 안전수칙에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 해머의 타격면이 넓어진 것을 골라서 사용한다.
② 장갑이나 기름이 묻은 손으로 자루를 잡지 않는다.
③ 담금질된 재료는 함부로 두드리지 않는다.
④ 췌기를 박아서 해머의 머리가 빠지지 않는 것을 사용한다.
- 선반의 심압대가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?
① 베드의 안내면을 따라 이동할 수 있어야 한다.
② 센터는 편위시킬 수 있어야 한다.
③ 베드의 임의의 위치에서 고정할 수 있어야 한다.
④ 심압축은 중공으로 되어 있으며 끝부분은 내셔널테이프로 되어 있어야 한다.
- 밀링머신에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 테이블의 이송속도는 밀링커터 날 1개당 이송거리×커터의 날 수×커터의 회전수로 산출한다.
② 플레노형 밀링머신은 대형의 공작물 또는 중량물의 평면이나 홈 가공에 사용한다.
③ 하향절삭은 커터의 날이 일감의 이송방향과 같으므로 일감의 고정간편하고 뒤통 제거장치가 필요 없다.

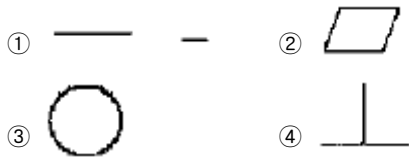
- ④ 수직 밀링머신은 스핀들이 수직방향으로 장치되며 엔드 밀로 홈 깎기, 옆면 깎기 등을 가공하는 기계이다.

2과목 : 기계제도

21. 나사의 표시가 “L 2줄 M50×3-6H”로 나타났을 때 이 나사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 나사의 감김 방향이 왼쪽이다.
② 수나사 등급이 6H이다.
③ 미터나사이고, 피치는 3mm이다.
④ 2줄나사이다.

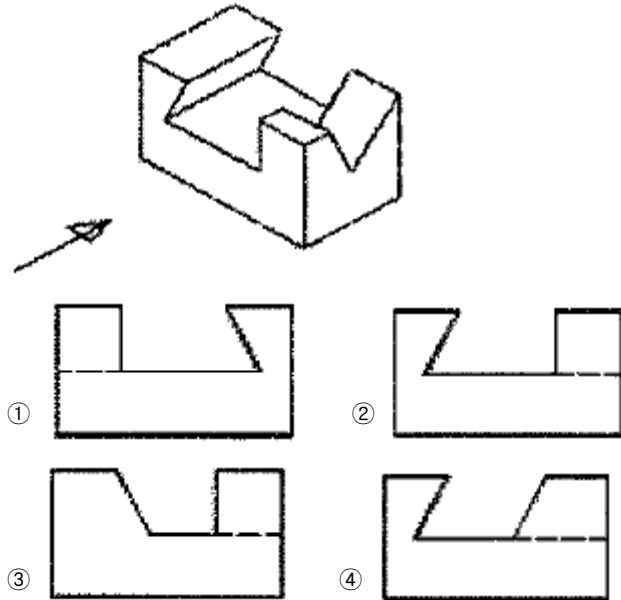
22. 다음 기하공차 주위에서 자세 공차를 나타내는 것은?



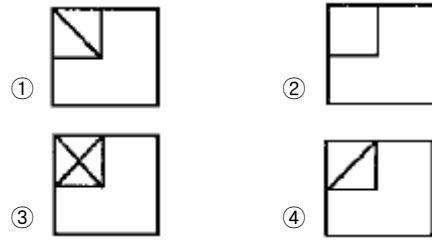
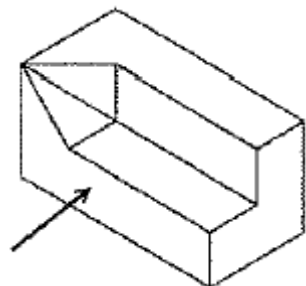
23. 베어링의 호칭번호가 6026일 때 이 베어링의 안지름은 몇 mm인가?

- ① 6 ② 60
③ 26 ④ 130

24. 다음 입체도의 정면도(화살표 방향)로 적합한 것은?



25. 그림과 같은 등각투상도에서 화살표 방향이 정면일 때 우측면도로 가장 적합한 것은?



26. 구름베어링의 안지름 번호에 대하여 베어링의 안지름 치수를 잘못 나타낸 것은?

- ① 안지름번호:01-안지름:12mm
② 안지름번호:02-안지름:15mm
③ 안지름번호:03-안지름:18mm
④ 안지름번호:04-안지름:20mm

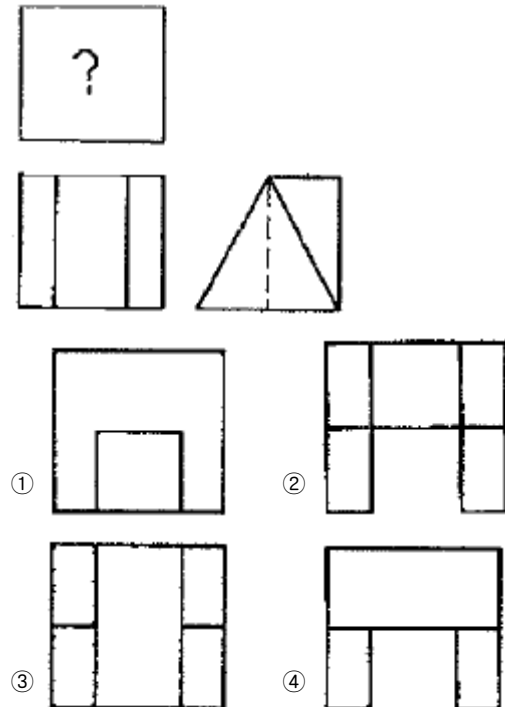
27. 부등변 ㄴ형강의 기호 표시가 올바르게 된 것은? (단, A와 B는 형강의 높이와 폭이고, t는 두께, L은 형강의 길이이다.)

- ① L A×B×t-L ② L A×B×t×L
③ L A-B-t×L ④ L A-B-t-L

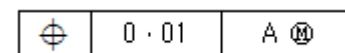
28. 다음 KS 재료 기호 중 니켈크로뮴 몰리브덴강에 속하는 것은?

- ① SMn 420 ② SCr 415
③ SNCM 420 ④ SFCM 590S

29. 그림과 같이 제3각법으로 투상한 도면에서 ? 부분의 평면도로 가장 적합한 것은?



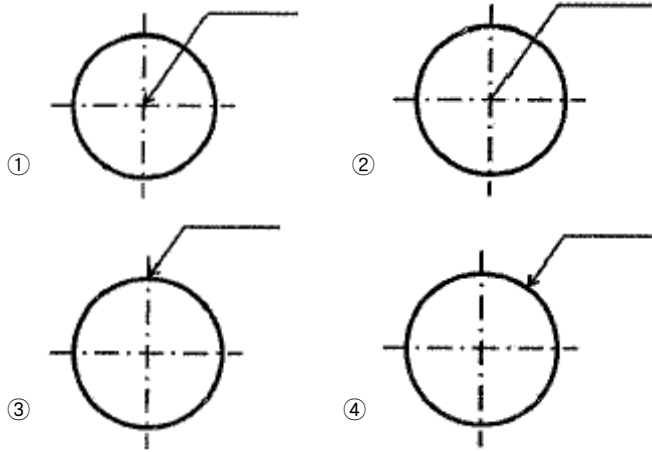
30. 그림과 같이 표시된 기호에서 M은 무엇을 나타내는가?



- ① A의 원통 정도를 나타낸다.
② 기계 가공을 나타낸다.
③ 최대 실제 공차 방식을 나타낸다.

④ A의 위치를 나타낸다.

31. 원의 반지름을 나타내고자 할 때 치수선을 가장 옳게 나타낸 것은?



32. 나사 표기가 TM18이라 되어 있을 때 이는 무슨 나사인가?

- ① 관용 평행나사 ② 29° 사다리꼴나사
③ 관용 테이퍼나사 ④ 30° 사다리꼴나사

33. 기계제도에서 특수한 가공을 하는 부분(범위)을 나타내고자 할 때 사용하는 선은?

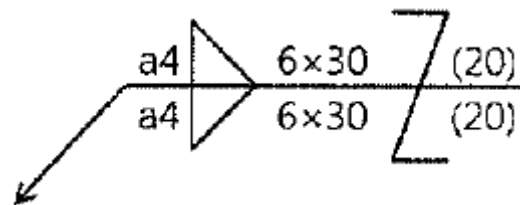
- ① 굵은 실선 ② 가는 1점 쇄선
③ 가는 실선 ④ 굵은 1점 쇄선

34. 다음 ()안에 공통으로 들어갈 내용은?

- 나사의 불완전 나사부는 기능상 필요한 경우 또는 치수 지시를 하기 위하여 필요한 경우 경사된 ()으로 도식한다.
- 단면도가 마닌 일반 투영도에서 기어의 이골원은 ()으로 도식한다.

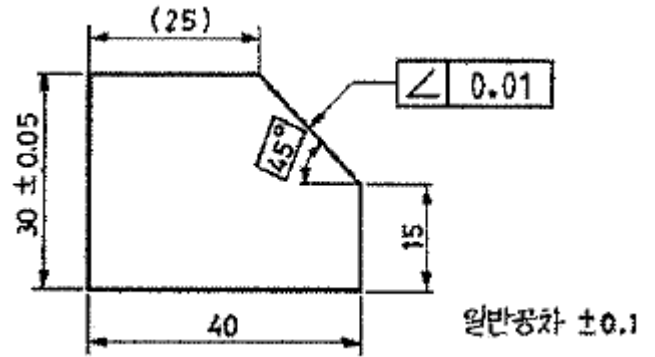
- ① 가는 실선 ② 가는 파선
③ 가는 1점 쇄선 ④ 가는 2점 쇄선

35. 다음 용접기호에 대한 설명으로 틀린 것은?



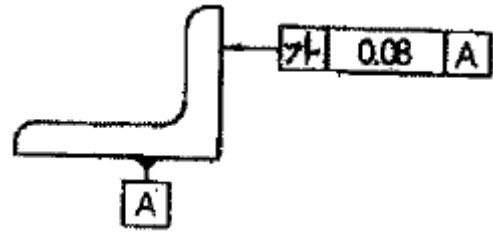
- ① 지그재그 필릿 용접이다.
② 목두께는 4mm이다.
③ 한쪽면의 용접부 개소는 30개이다.
④ 인접한 용접부 간격은 20mm이다.

36. 그림과 같은 도면에서 참고 치수를 나타내는 것은?



- ① (25) ② $\angle$ 0.01
③ 45° ④ 일반공차 ±0.1

37. 그림과 같은 도면에서 “가” 부분에 들어갈 가장 적절한 기하공차 기호는?



- ① // ② $\perp$
③ □ ④ $\odot$

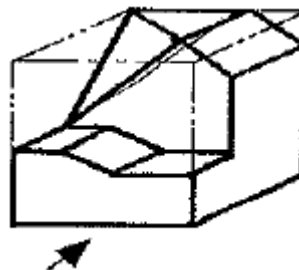
38. 래핑 다듬질 면 등에 나타나는 줄무늬로서 가공에 의한 카터의 줄무늬가 여러 방향으로 교차 또는 무방향일 때 줄무늬 방향 기호는?

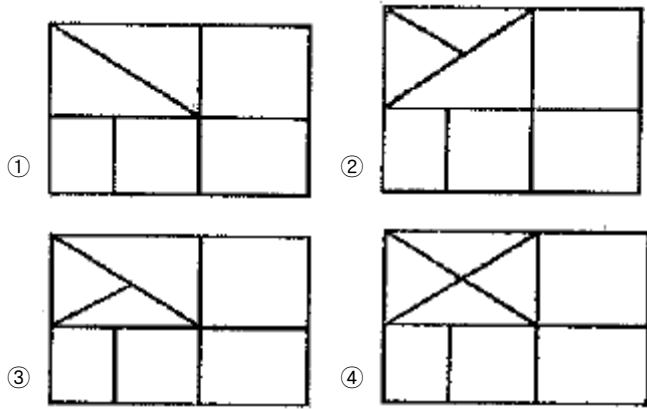
- ① R ② C
③ X ④ M

39. $\phi 100e7$ 인 축에서 치수공차가 0.035이고, 위치수 허용차가 -0.072라면 최소허용치수는 얼마인가?

- ① 99.893 ② 99.928
③ 99.965 ④ 100.035

40. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향이 정면일 때 평면도로 가장 적합한 것은?





3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 구조용 복합재료 중에서 섬유강화 금속은?
 ① FRTP ② SPF
 ③ FRM ④ FRP
42. 금속의 냉각속도가 빠르면 조직은 어떻게 되는가?
 ① 조직이 치밀해진다.
 ② 조직이 거칠어진다.
 ③ 불순물이 적어진다.
 ④ 냉각속도와 조직은 아무 관계가 없다.
43. 특수강에서 합금원소의 주요한 역할이 아닌 것은?
 ① 기계적, 물리적 화학적 성질의 개선
 ② 황 등의 해로운 원소 제거
 ③ 소성 가공성의 감소
 ④ 오스테나이트 입자 조정
44. 형상기억합금인 니티놀(nitinol)의 성분은?
 ① Cu-Zn ② Ti-Ni
 ③ Ni-Cr ④ Al-Cu
45. 일정한 온도 영역과 변형속도 영역에서 유리질처럼 늘어나며, 이때 강도가 낮고, 연성이 크므로 작은 힘으로 복잡한 형상의 성형이 가능한 기능성 재료는?
 ① 형상기억 합금 ② 초소성 합금
 ③ 초탄성 합금 ④ 초인성 합금
46. 아연을 5~20% 첨가한 것으로 금색에 가까워 금박 대용으로 사용하며 특히 화폐, 메달 등에 주로 사용되는 황동은?
 ① 톰백 ② 실루민
 ③ 문쯔메탈 ④ 고속도강
47. 인청동에서 인(P)의 영향이 아닌 것은?
 ① 쇳물의 유동을 좋게 한다.
 ② 강도와 인성을 증가시킨다.
 ③ 탄성을 나쁘게 한다.
 ④ 내식성을 증가시킨다.
48. 4% Cu, 2% Ni, 1.5% Mg이 함유된 Al 합금으로서 내열성이 크고, 기계적 성질이 우수하여 실린더 헤드나 피스톤 등에 적합한 합금은?

- ① 실루민 ② Y-합금
 ③ 로엑스 ④ 두랄루민

49. 다음 중 합금강을 제조하는 목적으로 적당하지 않은 것은?
 ① 내식성을 증대시키기 위하여
 ② 단점 및 용접성 향상을 위하여
 ③ 결정입자의 크기를 성장시키기 위하여
 ④ 고온에서의 기계적 성질 저하를 방지하기 위하여
50. 다음 중 구리의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 전기 및 열의 전도성이 우수하다.
 ② 전연성이 좋아 가공이 용이하다.
 ③ 화학적 저항력이 작아 부식이 잘 된다.
 ④ 아름다운 광택과 귀금속적 성질이 우수하다.
51. 지름이 4cm의 봉재에 인장하중이 1000N이 작용할 때 발생하는 인장응력은 약 얼마인가?
 ① 127.3N/cm² ② 127.3N/mm²
 ③ 80N/cm² ④ 80N/mm²
52. 10kN의 축하중이 작용하는 볼트에서 볼트 재료의 허용인장응력이 60MPa 일 때 축하중을 견디기 위한 볼트의 최소 골지름은 약 몇 mm인가?
 ① 14.6 ② 18.4
 ③ 22.5 ④ 25.7
53. 속도비 3:1 모듈 3, 피니언(작은 기어)의 잇수 30인 한 쌍의 표준 스퍼 기어의 축간 거리는 몇 mm인가?
 ① 60 ② 100
 ③ 140 ④ 180
54. 400rpm으로 전동축을 지지하고 있는 미끄럼 베어링에서 저널의 지름은 6cm, 저널의 길이는 10cm이고, 4.2kN의 레이디얼 하중이 작용할 때, 베어링 압력은 약 몇 MPa인가?
 ① 0.5 ② 0.6
 ③ 0.7 ④ 0.8
55. 어느 브레이크에서 제동동력이 3kW이고, 브레이크 용량(brake capacity)을 0.8N/mm² · m/s라고 할 때 브레이크 마찰면적의 크기는 약 몇 mm²인가?
 ① 3200 ② 2250
 ③ 5500 ④ 3750
56. 허용전단응력 60N/mm²의 리벳이 있다. 이 리벳에 15kN의 전단하중을 작용시킬 때 리벳의 지름은 약 몇 mm이상이어야 안전한가?
 ① 17.85 ② 20.50
 ③ 25.25 ④ 30.85
57. 고무 스프링의 일반적인 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 1개의 고무로 2축 또는 3축 방향의 하중에 대한 흡수가 가능하다.
 ② 형상을 자유롭게 할 수 있고, 다양한 용도가 가능하다.
 ③ 방진 및 방음 효과가 우수하다.
 ④ 특히 인장하중에 대한 방진효과가 우수하다.

58. 다음 중 유연성 커플링(flexible coupling)이 아닌 것은?

- ① 기어 커플링 ② 쉘러 N/mm²
③ 롤러 체인 N/mm² ④ 벨로즈 N/mm²

59. 평벨트 전동장치와 비교하여 V-벨트 전동장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 접촉 면적이 넓으므로 비교적 큰 동력을 전달한다.
② 장력이 커서 베어링에 걸리는 하중이 큰 편이다.
③ 미끄럼이 작고 속도비가 크다.
④ 바로걸기로만 사용이 가능하다.

60. 볼트 이음이나 리벳 이음 등과 비교하여 용접 이음의 일반적인 장점이나 틀린 것은?

- ① 잔류응력이 거의 발생하지 않는다.
② 기밀 및 수밀성이 양호하다.
③ 공정수를 줄일 수 있고, 제작비가 싼 편이다.
④ 전체적인 제품 중량을 적게 할 수 있다.

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. CAD 시스템에서 곡선을 표시하는데 3차식을 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 곡면을 생성할 때 고차식에 비해 시간이 적게 걸린다.
② 4차로는 부드러운 곡선을 표현할 수 없기 때문이다.
③ CAD 시스템은 3차를 초과하는 차수의 곡선방정식을 지원할 수 없다.
④ 3차식이 아니면 곡선의 연속성이 보장되지 않는다.

62. CAD(Computer-aided Design) 소프트웨어의 가장 기본적인 역할은?

- ① 기하 형상의 정의 ② 해석결과의 가시화
③ 유한요소 모델링 ④ 설계물의 최적화

63. 3차원 형상을 표현하는데 있어서 사용하는 Z-buffer 방법은 무엇을 의미하는가?

- ① 음영을 나타내기 위한 방법
② 은선 또는 은면을 제거하기 위한 방법
③ View-port에 모델을 나타내기 위한 방법
④ 두 곡면을 부드럽게 연결하기 위한 방법

64. 다음 중 Bezier 곡선에 관한 특징으로 잘못된 것은?

- ① 곡선을 국부적으로 수정하기 용이하다.
② 생성되는 곡선은 다각형의 시작점과 끝점을 통과한다.
③ 곡선은 주어진 조정점들에 의해 만들어지는 볼록껍질(convex hull) 내부에 존재한다.
④ 다각형 꼭지점의 순서를 거꾸로 하여 곡선을 생성해도 동일한 곡선이 생성된다.

65. 분산처리형 CAD 시스템이 갖추어야 할 기본 성능에 해당하지 않는 것은?

- ① 사용자 별로 단일 프로세서를 사용하거나 혹은 정보통신망으로 각자의 시스템별로 상호간에 연결되어 중앙에서 제어받는 것과 같은 방식으로 사용할 수 있어야 한다.
② 어떤 시스템에서 작성된 자료나 프로그램을 다른 사용자가 사용하고자 할 때 언제든지 해당 자료를 사용하거나

보내줄 수 있어야 한다.

- ③ 자료를 정합성을 담보하기 위해 일부 시스템에 고장이 발생하면, 다른 시스템에서도 자료의 이동 및 교환을 막아야 한다.
④ 분산처리 시스템의 주 시스템과 부 시스템에서 각각 별도의 자료 처리 및 계산 작업이 이루어질 수 있어야 한다.

66. 다음 중 4개의 꼭지점을 선형 보간하여 생성하는 곡면은?

- ① 선형 곡면(bilinear surface) ② 쿤스 패치(Coon's patch)
③ 허미트 패치(Hermite patch) ④ F-패치(Ferguson's)

67. 브라운관에서 전자빔이 panel의 제 위치에 도착하도록 3색의 전자빔을 선별해주는 역할을 하는 부품은?

- ① SCAN BOARD ② FRAME PLATE
③ SHADOW MASK ④ FRAME BUFFER

68. 공간의 한 물체가 세계 좌표계의 x축에 평행하면서 세계 좌표 (0, 2, 4)를 통과하는 축에 관하여 90° 회전된다. 그 물체의 한 점이 모델 좌표 (0, 1, 1)을 가지는 경우, 회전 후에 같은 점의 세계 좌표를 구하는 식으로 적절한 것은?

①

$$[X_w Y_w Z_w 1]^T = \begin{bmatrix} 1000 \\ 0102 \\ 0014 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & 0 & \sin 90^\circ & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 90^\circ & 0 & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1000 \\ 010-2 \\ 001-4 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

②

$$[X_w Y_w Z_w 1]^T = \begin{bmatrix} 1000 \\ 010-2 \\ 001-4 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & 0 & \sin 90^\circ & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 90^\circ & 0 & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1000 \\ 0102 \\ 0014 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

③

$$[X_w Y_w Z_w 1]^T = \begin{bmatrix} 1000 \\ 0102 \\ 0014 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ 0 & \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1000 \\ 010-2 \\ 001-4 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

④

$$[X_w Y_w Z_w 1]^T = \begin{bmatrix} 1000 \\ 010-2 \\ 001-4 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ 0 & \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1000 \\ 0102 \\ 0014 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

69. 유한요소법에 의한 공학해석에 사용하기 가장 적절한 모델링은?

- ① 솔리드 모델링 ② 와이어프레임 모델링
③ 입체 모델링 ④ 서피스 모델링

70. 모든 유형의 곡선(직선, 스플라인, 원호 등) 사이를 경사지

게 자른 코너를 말하는 것으로 각진 모서리나 꼭지점을 경사 있게 깎아 내리는 작업은?

- ① Hatch ② Fillet
③ Rounding ④ Chamfer

71. 다음 2차원 데이터 변환행렬은 어떠한 변환을 나타내는가? (단, S_x 는 1보다 크다.)

$$[x' \ y' \ 1] = [x \ y \ 1] \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ① 이동(translation) 변환 ② 스케일링(scaltion) 변환
③ 반사(reflection) 변환 ④ 회전(rotation) 변환

72. 일반적으로 컴퓨터의 주기억장치로 사용되는 것은?

- ① 자기테이프 ② ROM
③ USB 메모리 ④ 플로피 디스크

73. 다음 중 “어떤 위치의 모서리에 대하여 A 크기의 모떼기를 해라”라 와 같은 명령을 사용하여 모델링을 수행하는 형상 모델링 방법으로 적절한 것은?

- ① 와이어프레임 모델링 ② 특징형상 모델링
③ 경계 모델링 ④ 스위핑 모델링

74. 솔리드 모델링에서 표면을 몇 개의 분할 가능한 부분으로 나누고 각각의 표면의 결합구조에 의해서 입체를 표현하는 방식은?

- ① CSG 방식 ② CYLINOER 방식
③ FEM 방식 ④ B-REP 방식

75. 서피스 모델링에서 할 수 없는 작업은?

- ① 면을 모델링한 후 공구이송경로를 정의
② 두 면의 교차선이나 단면도를 구함
③ 모델링한 후 은선의 제거
④ 무게, 체적, 모멘트의 계산

76. 2차원 평면에서 원(circle)을 정의하고자 할 때 필요한 조건으로 틀린 것은?

- ① 중심점과 원주상의 한 점으로 정의
② 원주상의 3개의 점으로 정의
③ 두 개의 접선으로 정의
④ 중심점과 하나의 접선으로 정의

77. CAD 시스템을 활용하는 방식에 따라 3가지로 구분한다고 할 때 이에 해당하지 않는 것은?

- ① 중앙통제형 시스템(host based system)
② 분산처리형 시스템(distributed based system)
③ 연결형 시스템(connected system)
④ 독립형 시스템(stand alone system)

78. 주어진 물체를 윈도우에 디스플레이할 때 윈도우 내에 포함되는 부분만을 추출하기 위하여 사용되는 2차원 절단 코hen-서더랜드 알고리즘은 윈도우를 포함한 2차원 평면을 9개의 영역으로 구분하여 각 영역을 비트 스트링(bit string)으로 표현한다. 모든 영역을 최소의 수로 비트로 표현하기 위하

여 이 알고리즘에서 사용되느니 코드의 길이는?

- ① 3-비트 ② 4-비트
③ 5-비트 ④ 6-비트

79. 3차원 직교좌표계 상의 세 점 A(1, 1, 1), B(2, 1, 4), C(5, 1, 3)가 이루는 삼각형의 면적은 얼마인가?

- ① 4 ② 5
③ 8 ④ 10

80. CAD 시스템 간에 상호 데이터를 교환할 수 있는 표준이 아닌 것은?

- ① DWG ② IGES
③ DXF ④ STEP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	①	②	②	③	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	①	④	②	①	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	②	①	③	①	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	①	③	①	②	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	②	②	①	③	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	③	④	①	④	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	①	③	①	③	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	②	④	④	③	③	②	②	①